

Рекомендательные системы

Учебный курс для программ ПМИ, ИИ, КНАД, ПАД

Академический год 2025/2026
НИУ ВШЭ, Москва

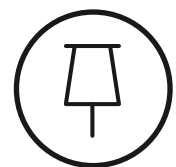
План лекции

- Организационные вопросы
- Что такое рекомендательные системы
- История развития RecSys
- Формализация задачи
- Метрики качества ранжирования
- Функции ранжирования
- Рекомендованные источники

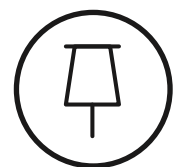
Марина Ананьева

Автор и преподаватель курса

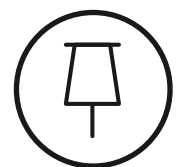
Руководитель ResSys направления, AI центр Т-Банка



НИУ-ВШЭ (ПП, ФКН), кандидат компьютерных наук, старший преподаватель ФКН, стаж с 2019 г.



Научное руководство курсовых и ВКР, со-автор в 16 статьях, включая А и А* conf



Research & ML: 2 года в фарме AstraZeneca, 7 лет в финтехе (Т-Банк)



Руководжу отделом разработки 65+ сотрудников (MLE, MLOps, Backend, SRE, Analytics, PM)

Email

ananyeva.me@gmail.com

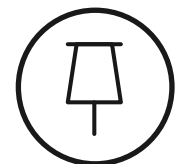
Telegram

[@ananyevame](https://t.me/ananyevame)

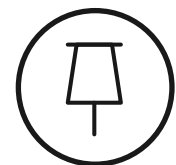


Олег Лашинин

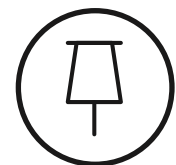
Автор и преподаватель курса
Руководитель RecSys в E-commerce, AI центр Т-Банка



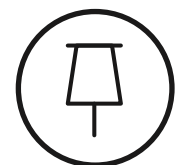
МФТИ, аспирант, преподаватель с 2022 г.



Научное руководство курсовых и ВКР,
первый автор и со-автор в 16 статьях,
включая A и A* conf



Победитель и призер хакатонов,
соревнований по RecSys и ML (Yandex Cup,
MTS Kion, Всероссийский хакатон по ИИ, etc.)



Тимлид команды разработки 20+ ML инженеров

Email fotol764@gmail.com

Telegram @lashinin



Команда курса

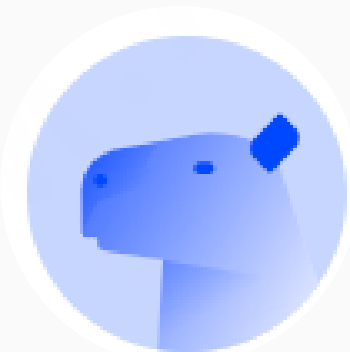


Марина Ананьева
Преподаватель

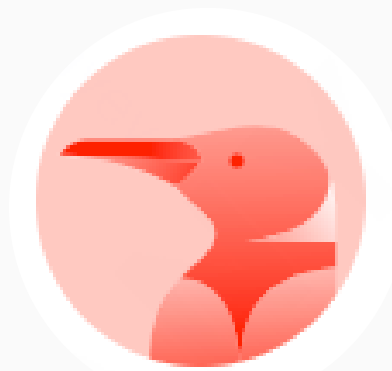


Олег Лашинин
Преподаватель

Ассистенты курса



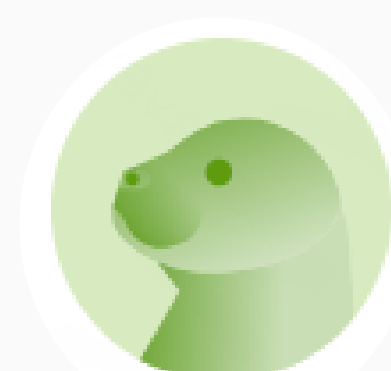
Вячеслав Юсупов,
ассистент
[@Sllaavva](#)



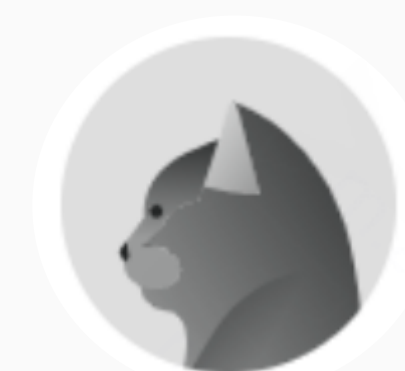
Илья Веселов,
ассистент
[@ilyhav](#)



Аня Никифорова,
ассистент
[@sonya_leaf](#)



Данила Ляпин,
ассистент
[@danila_lyapin](#)



Наталья Михайловская,
ассистент
[@hoshicasia](#)

О чем **курс?**

Аннотация

Курс нацелен на формирование у слушателя достаточных знаний, навыков и компетенций для построения рекомендательных систем. Курс является прикладным и охватывает все продвинутые темы, необходимые для успешного применения как в индустрии, так и в академических исследованиях. Слушатели курса научатся постановке и имплементации рекомендательных ML моделей на Python от простой коллаборативной фильтрации до современных нейронных сетей.



Цели курса

1. Знать **основные подходы рекомендательных систем и алгоритмов** к решению задачи ранжирования и рекомендаций пользователям.
2. Уметь **правильно определять и формализовывать задачу** для построения рекомендательной системы.
3. Определять и имплементировать **функции ранжирования и метрики качества** оценки алгоритмов.
4. **Разрабатывать модели машинного обучения для рекомендательных систем разной сложности** на языке программирования Python.
5. **Объяснять и интерпретировать предсказания** на локальном и глобальном уровне моделей, использовать их для отладки ошибок и аномалий.
6. **Разрабатывать базовые API сервисы для рекомендательных моделей** с помощью docker.

Важно!

Пререквизиты

1. Линейная алгебра
2. Теория вероятностей
3. Математическая статистика
4. Программирование на Python
5. Алгоритмы и структуры данных
6. Машинное обучение (ML)
7. Глубинное обучение (DL)

Технические требования

- Python > 3.11
- Jupyter Notebook / Anaconda

[Ссылка на ПУД](#)



Course outline

Основы RecSys

Неделя 1. «Введение в рекомендательные системы»

Неделя 2. «Базовые подходы: KNN и линейные модели»

Неделя 3. «Матричная факторизация. Коллаборативная фильтрация»

Неделя 4. «Контентные подходы»

Неделя 5. «Двухуровневый пайплайн»

DL в RecSys

Неделя 6. «Large Scale RecSys»

Неделя 7. «Нейросетевые модели для задачи next-item-рекомендаций»

Неделя 8. «Нейросетевые модели для задачи next-basket prediction»

Неделя 9. «Нейросетевые контекстные рекомендации»

Course outline

Advanced DL в RecSys

- Неделя 10. «АЕ и VAE рекомендательные модели»
- Неделя 11. «Графовые нейросетевые подходы в рекомендациях»
- Неделя 12. «Нейросетевое ранжирование»
- Неделя 13. «RL в рекомендательных системах»
- Неделя 14. «Multi-task & cross-domain рекомендации»
- Неделя 15. «LLM в рекомендательных системах»

Прикладные аспекты

- Неделя 16. «Интерпретируемость и объяснимость моделей»
- Неделя 17. «Uplift и экономические рекомендации»
- Неделя 18. «A/B тестирование и мониторинг»
- Неделя 19. «Написание API сервиса для рекомендательной системы»
- Неделя 20. «Прикладные аспекты и последние тренды в RecSys»

Интригующий слайд

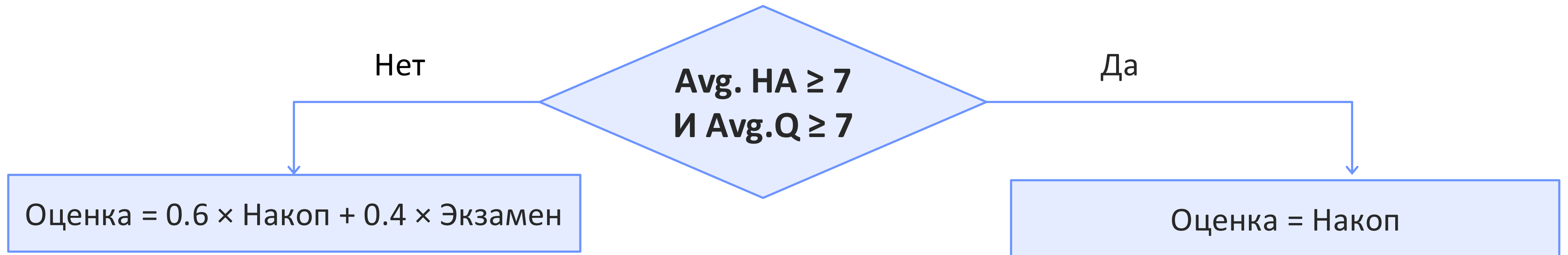
Финальная оценка = $0.3 * \text{Home Assignments} + 0.3 * \text{Weekly Quizzes} + 0.4 * \text{Exam}$

где:

- **Home Assignments** – 5 домашних работ, из них 4 в Jupyter Notebook и 1 на платформе Kaggle в формате соревнования (max 10 баллов за каждую).
- **Weekly Quizzes** - 20 квизов по материалам семинаров и лекций, сдаются перед началом каждого следующего занятия (арифметическое среднее за все квизы, max 10 баллов за каждый).
- **Exam** – устный экзамен в формате из 3 вопросов по темам лекций и семинаров (max 10 баллов). Экзамен неблокирующий

Самый интригующий слайд

Накоп = Home Assignments (50%) + Weekly Quizzes (50%)



- Экзамен неблокирующий для всех студентов
- Если у вас есть автомат, вы можете прийти на экзамен, чтобы повысить оценку по формуле слева
- Если у вас автомат, но экзамен не получилось сдать для повышения оценки, проставляется автомат

Полезные ссылки

Чат курса в Telegram

[ссылка](#)



Wiki ФКН с материалами

[ссылка](#)



Github репозиторий

[ссылка](#)



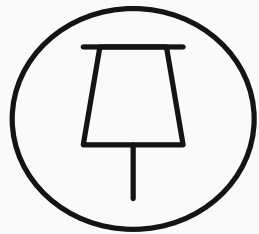
Таблица с оценками

[ссылка](#)



История рекомендательных систем

Рекомендательные системы и персонализация



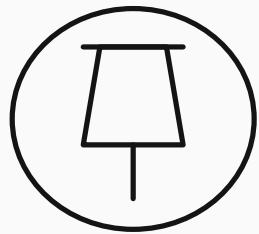
Рекомендательные системы — это подкласс информационных систем (Information Filtering), цель которых — выдавать наиболее релевантные объекты.

A **recommender system (RecSys)**, or a **recommendation system** (sometimes replacing *system* with terms such as *platform*, *engine*, or *algorithm*), is a subclass of [information filtering system](#) that provides suggestions for items that are most pertinent to a particular user. *

* Ricci, Francesco; Rokach, Lior; Shapira, Bracha (2022). "Recommender Systems: Techniques, Applications, and Challenges". In Ricci, Francesco; Rokach, Lior; Shapira, Bracha (eds.). *Recommender Systems Handbook* (3 ed.). New York: Springer. pp. 1–35

Roy, Deepjyoti; Dutta, Mala (2022). "A systematic review and research perspective on recommender systems". *Journal of Big Data*. 9 (59)

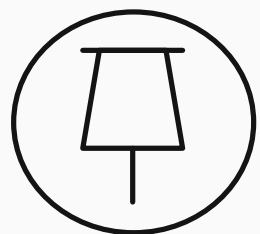
Рекомендательные системы и персонализация



Рекомендательные системы — это подкласс информационных систем (Information Filtering), цель которых — выдавать наиболее релевантные объекты.

Может рассматриваться как:

- ML и не-ML задача
- С персонализацией и без персонализации



Персонализация — это набор различных способов учета интересов и потребностей пользователей на основе имеющихся о них данных. .

Рекомендательные системы и персонализация

* С персонализацией и без персонализации

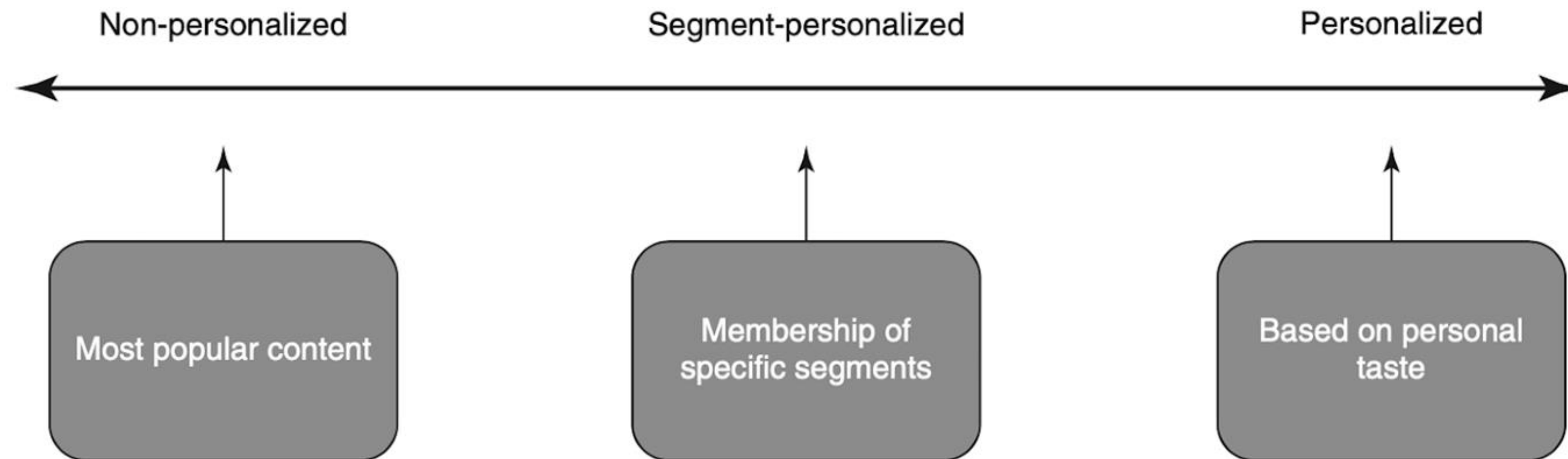
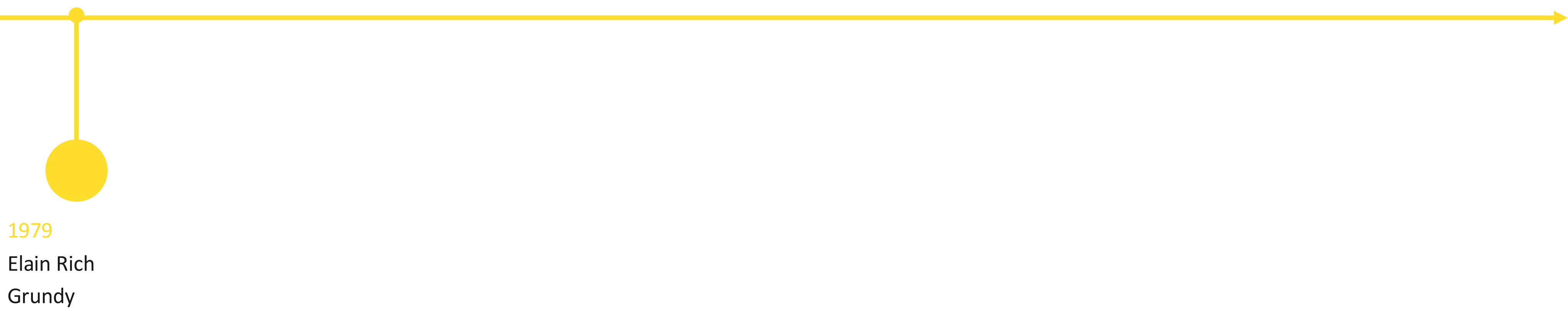


Figure 14.2 Grades of personalization

Краткая история развития RecSys



Краткая история развития RecSys

1992
Белкин и Крофт,
сравнение IR & IF

1979
Elain Rich
Grundy

Краткая история развития RecSys

1992

Белкин и Крофт,
сравнение IR & IF



Краткая история развития RecSys

1992

Белкин и Крофт,
сравнение IR & IF

1994

GroupLens
сервис рекомендации новостей



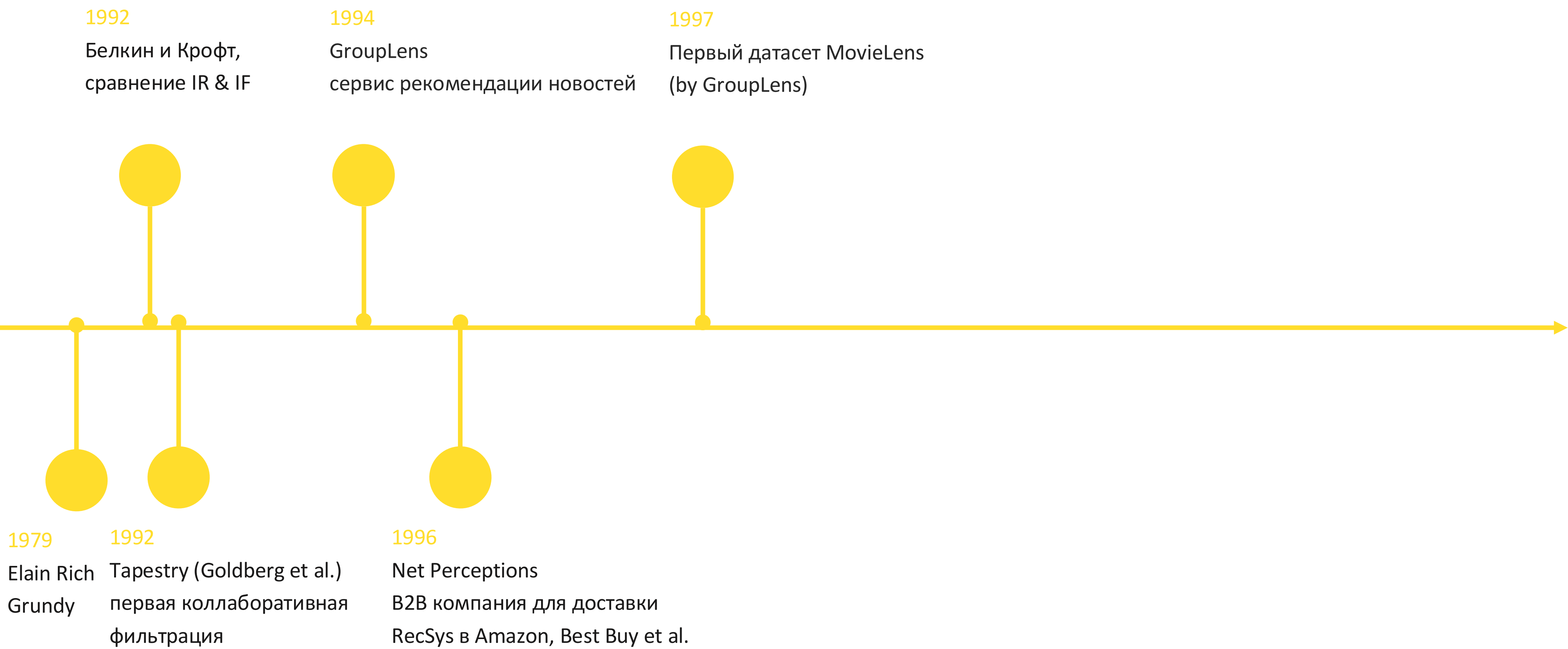
Краткая история развития RecSys

1992
Белкин и Крофт,
сравнение IR & IF

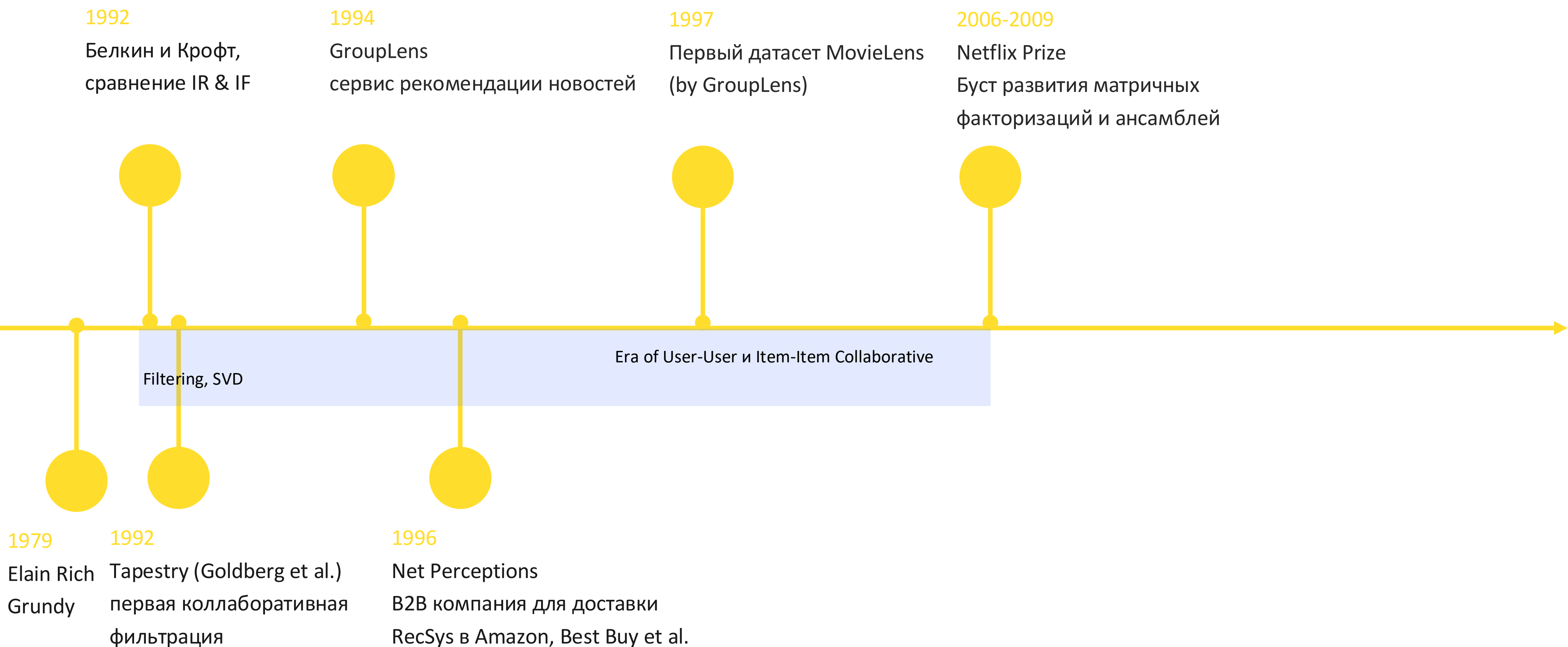
1994
GroupLens
сервис рекомендации новостей



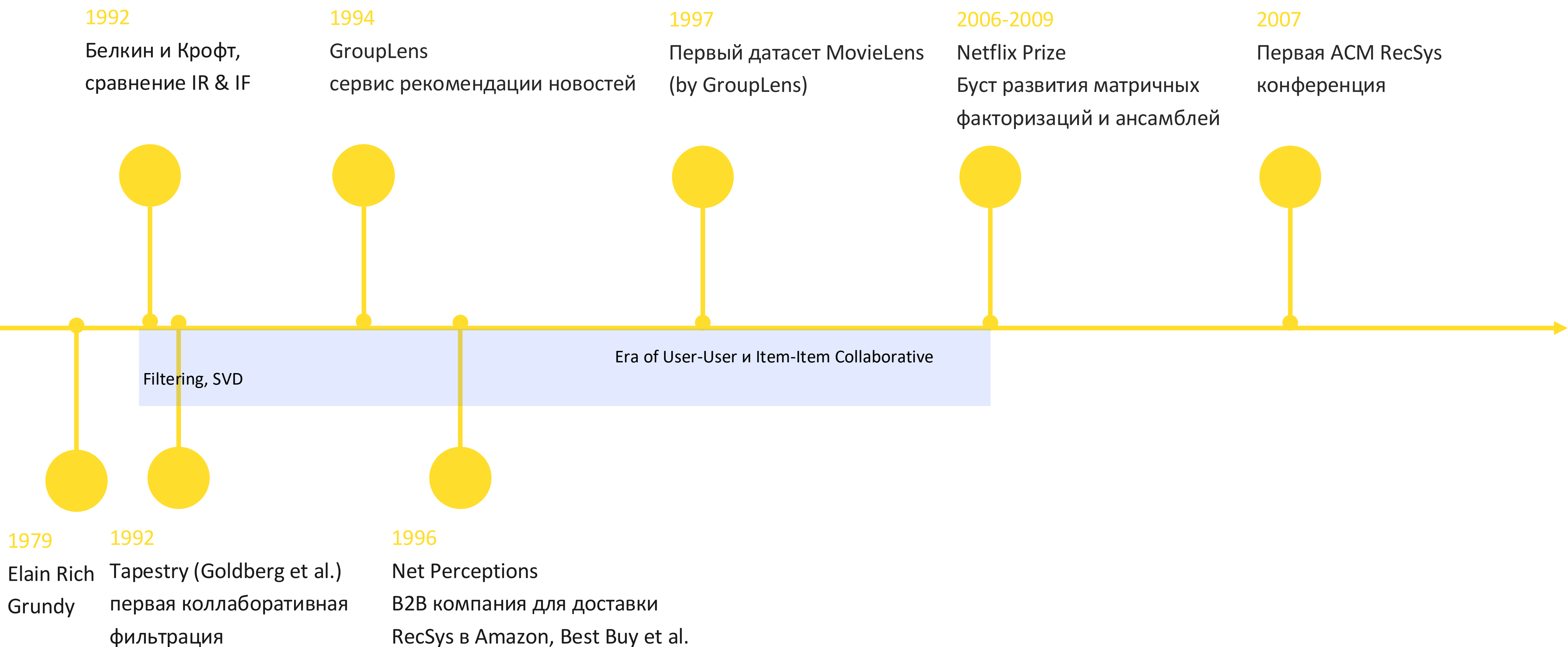
Краткая история развития RecSys



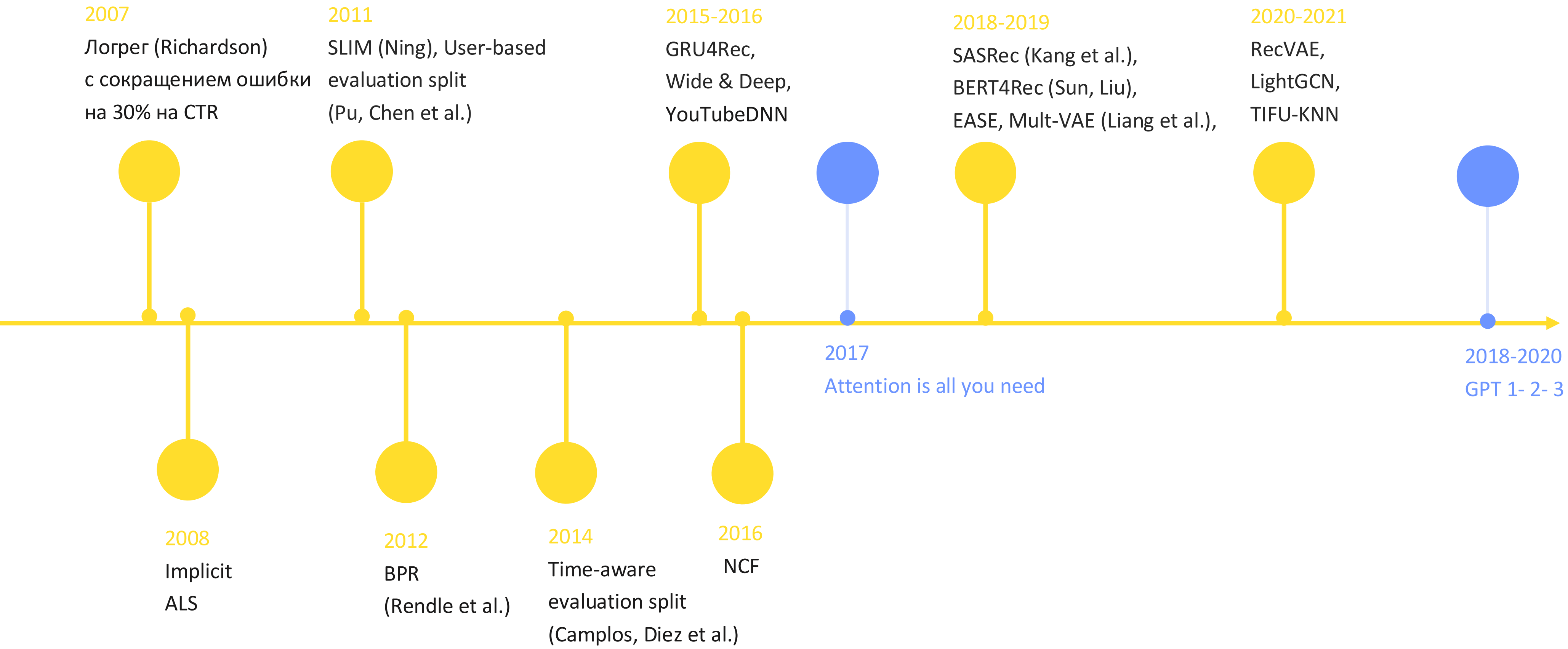
Краткая история развития RecSys



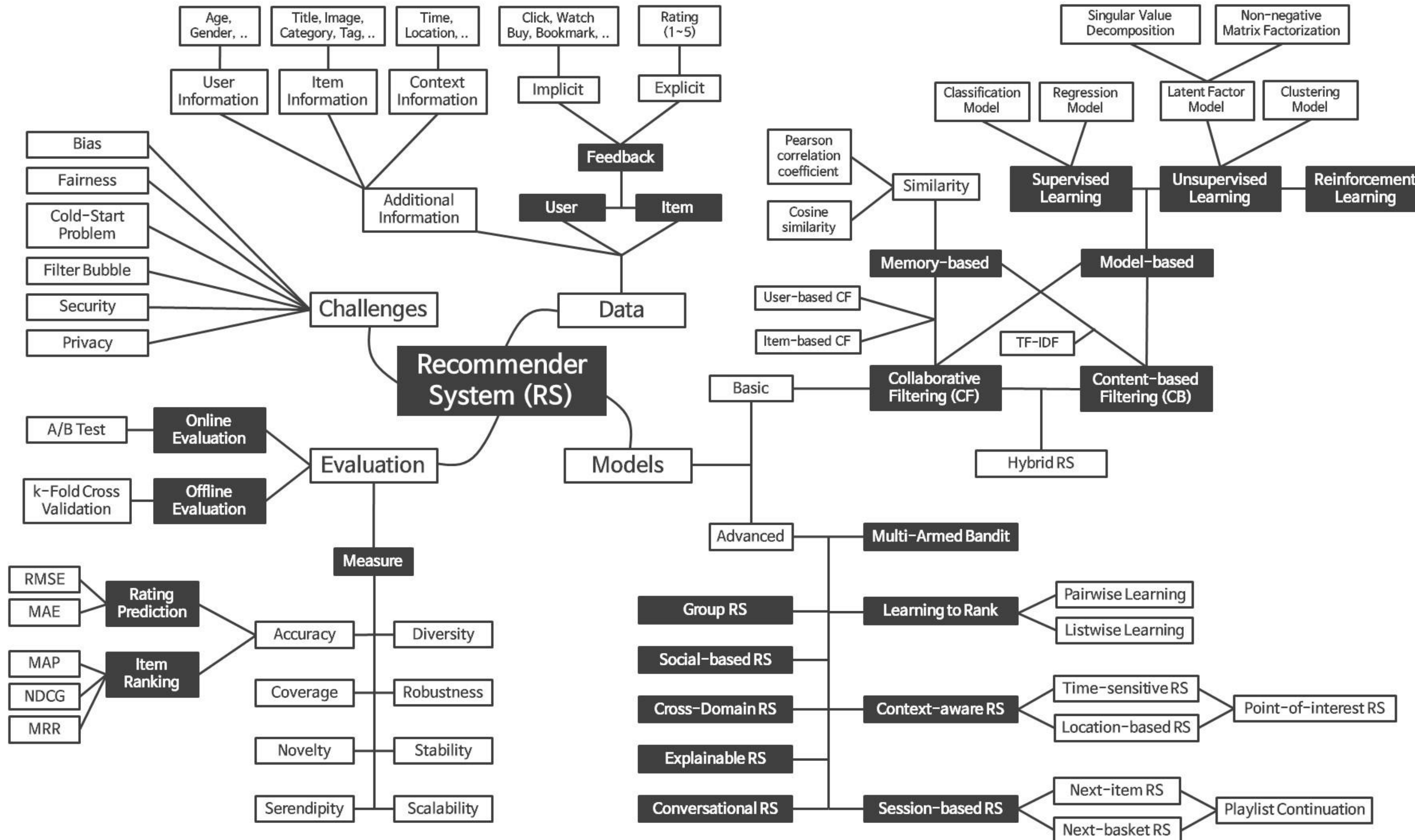
Краткая история развития RecSys | 1980-2010



Краткая история развития RecSys



Классификация подходов



Основные домены в RecSys

- **E-commerce** (Amazon, Ozon, Wildberries, др.)
- **Социальные сети** (TikTok и др.)
- **Стриминговые и контентные платформы** (Netflix, YouTube, др.)
- **Музыка** (Spotify, Яндекс.Музыка и др.)
- **Поиск** (Google, Perplexity, Яндекс и др.)
- **Новостные и медиа издания** (Дзен, ТЖ и др)
- **Финтех и банкинг**
- **Медицина**
- **AI-based продукты**

и многое другое!

Зачем нужны рекомендации пользователям?

Зачем рекомендации **пользователю?**



Более релевантные предложения, удовлетворяющие потребности, интересы и ожидания



Снижение негатива (от лишних коммуникаций, нерелевантных предложений)



Экономия времени и сил на поиск



Положительный клиентский опыт от удобства использования сервиса

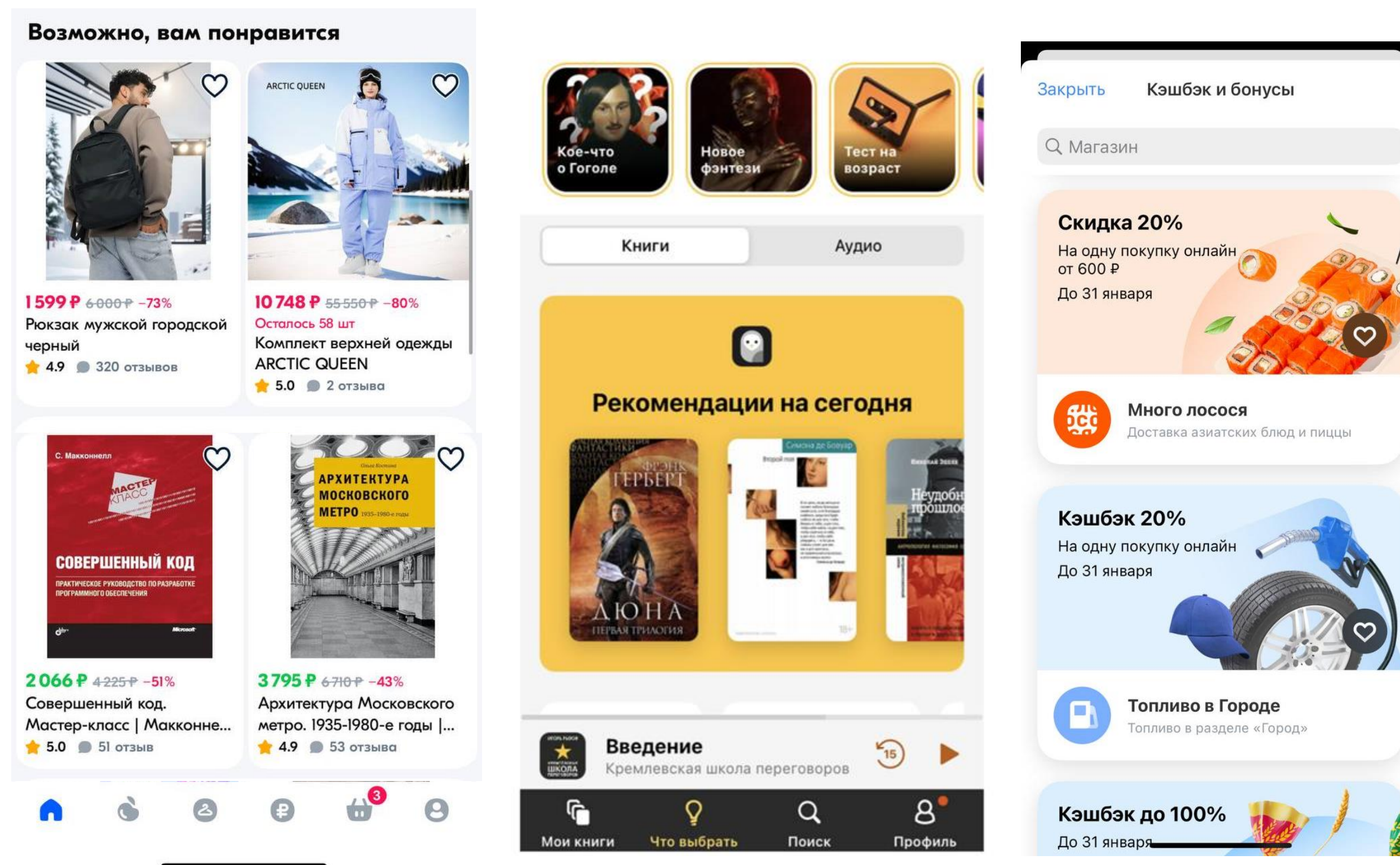


Exploration при экономии сил и времени на поиск

Зачем рекомендации **пользователю?**

Более релевантный контент, акции, продукты, товары, магазины, коммуникации.

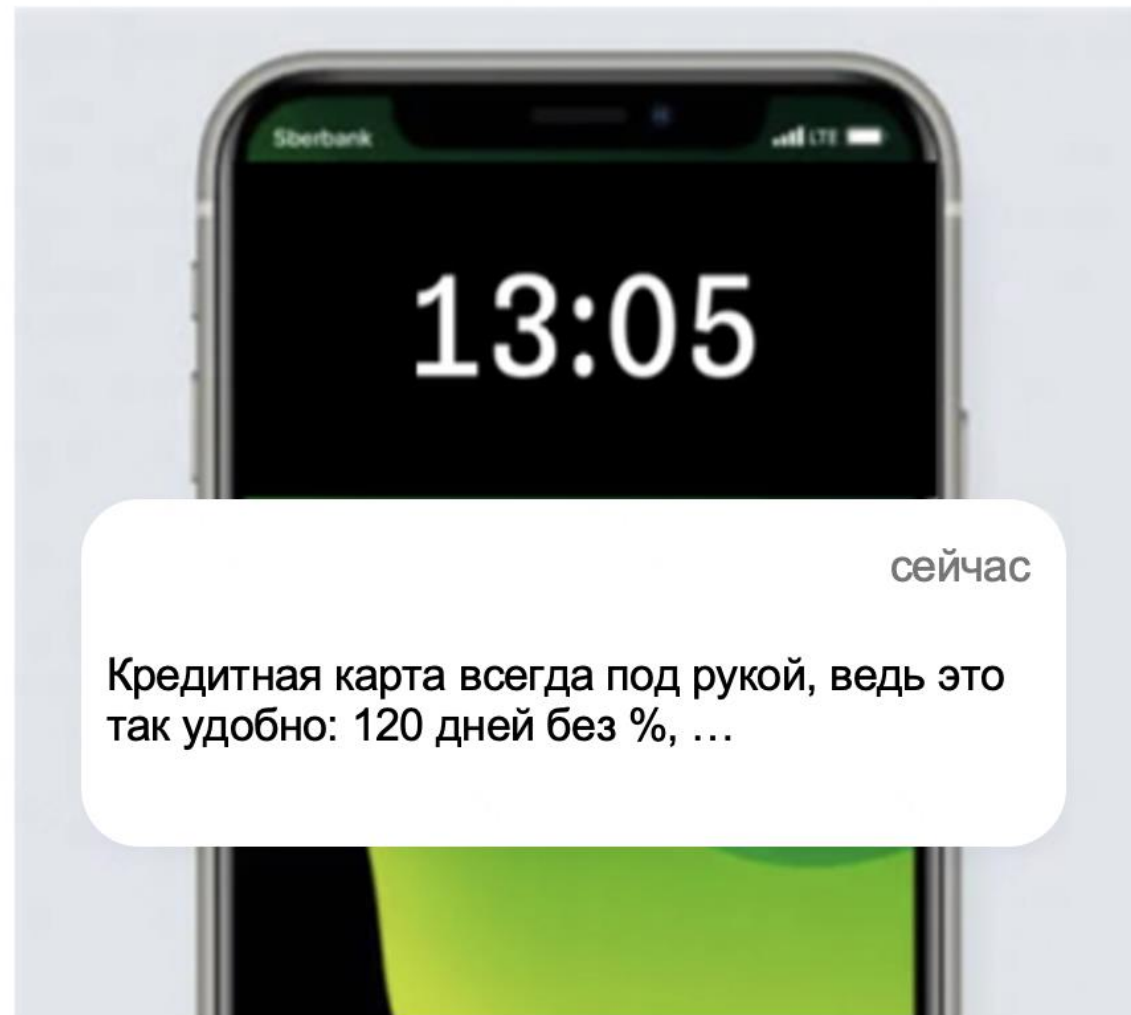
Примеры: E-commerce рекомендации товаров, магазинов, книг и других товаров



Зачем рекомендации **пользователю?**

Снижение негатива (удержания лишних коммуникаций, нерелевантных предложений)

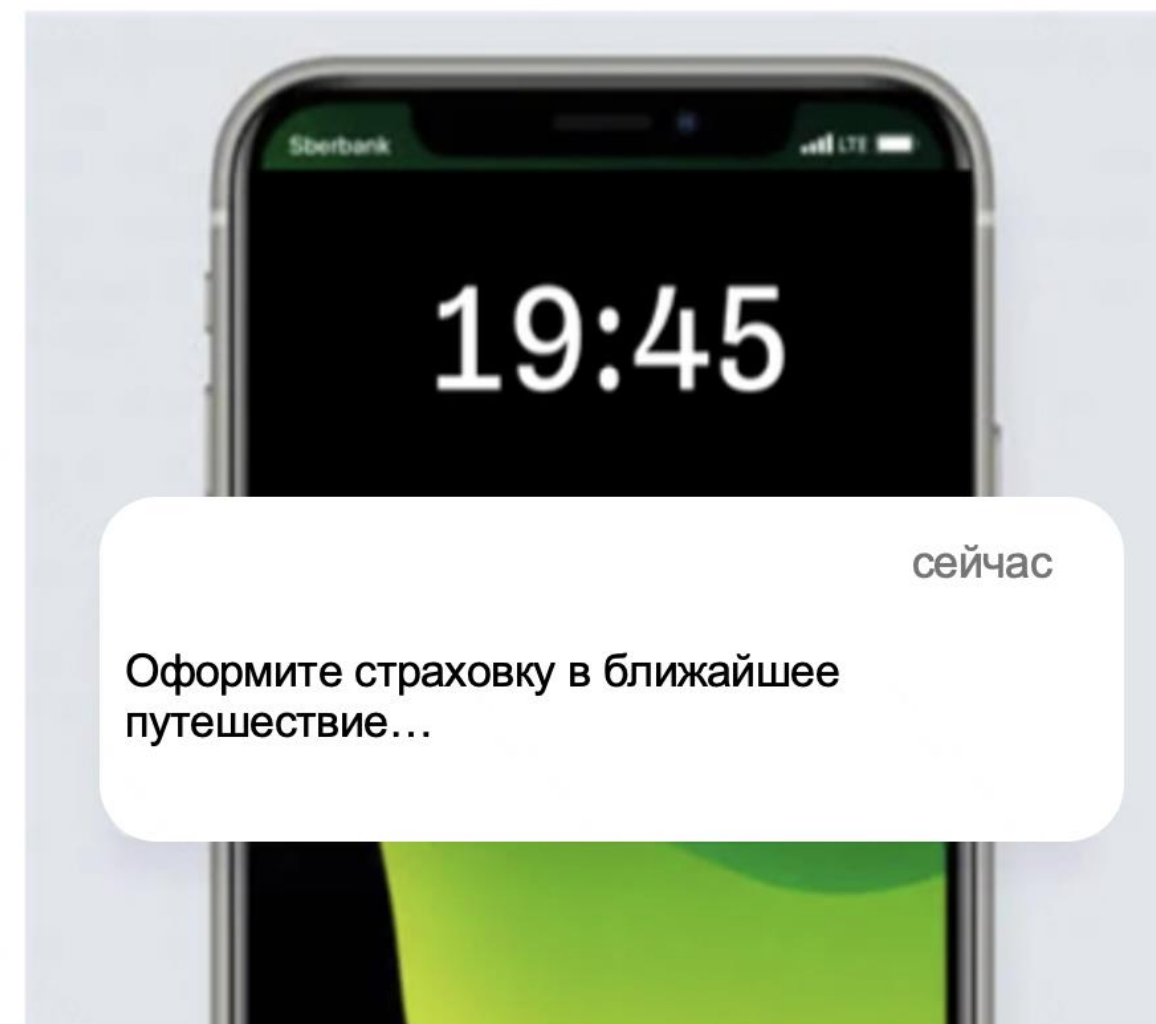
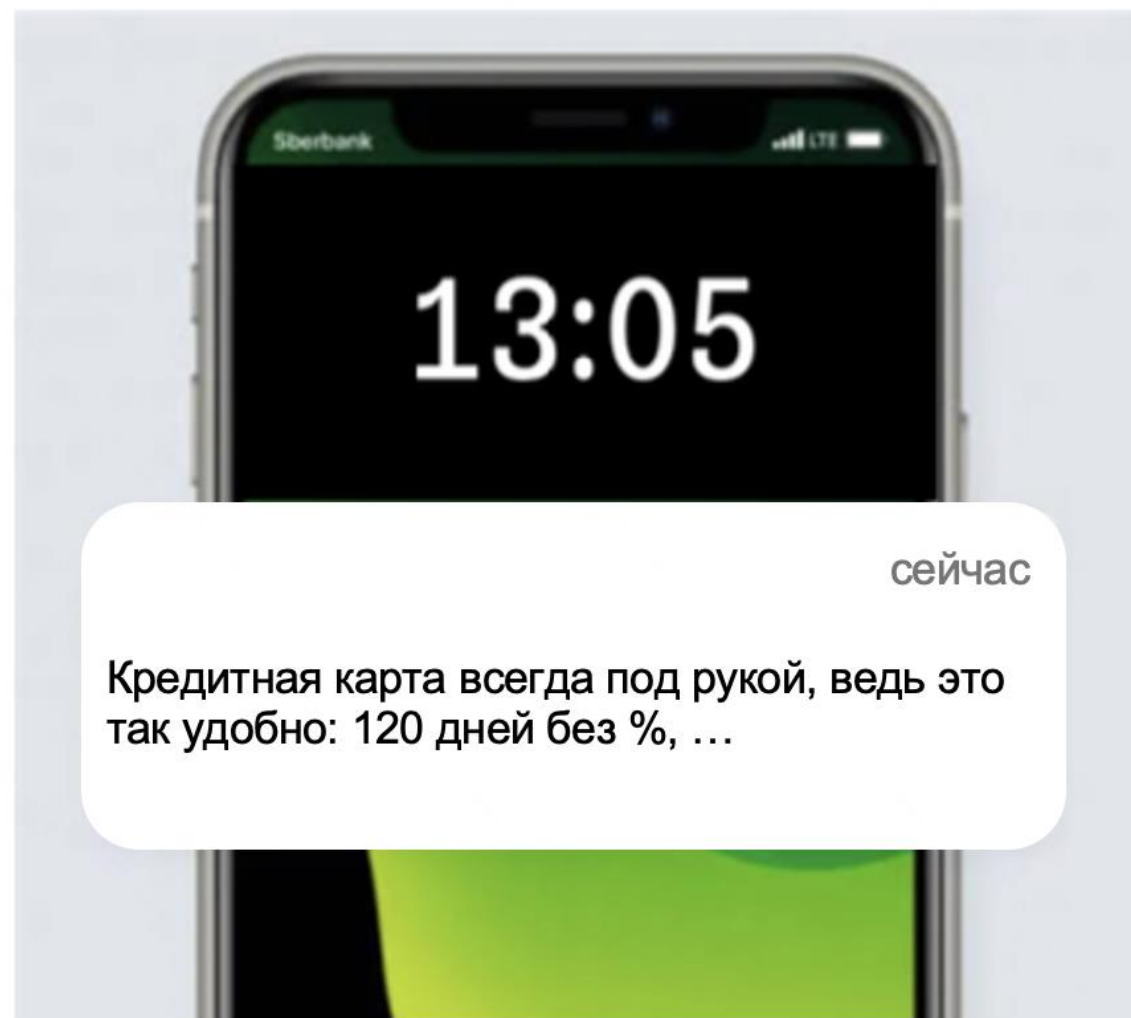
Примеры: отбор целевой аудитории для маркетинговой акции, прогнозирование времени отправки пуша



Зачем рекомендации **пользователю?**

Снижение негатива (удержания лишних коммуникаций, нерелевантных предложений)

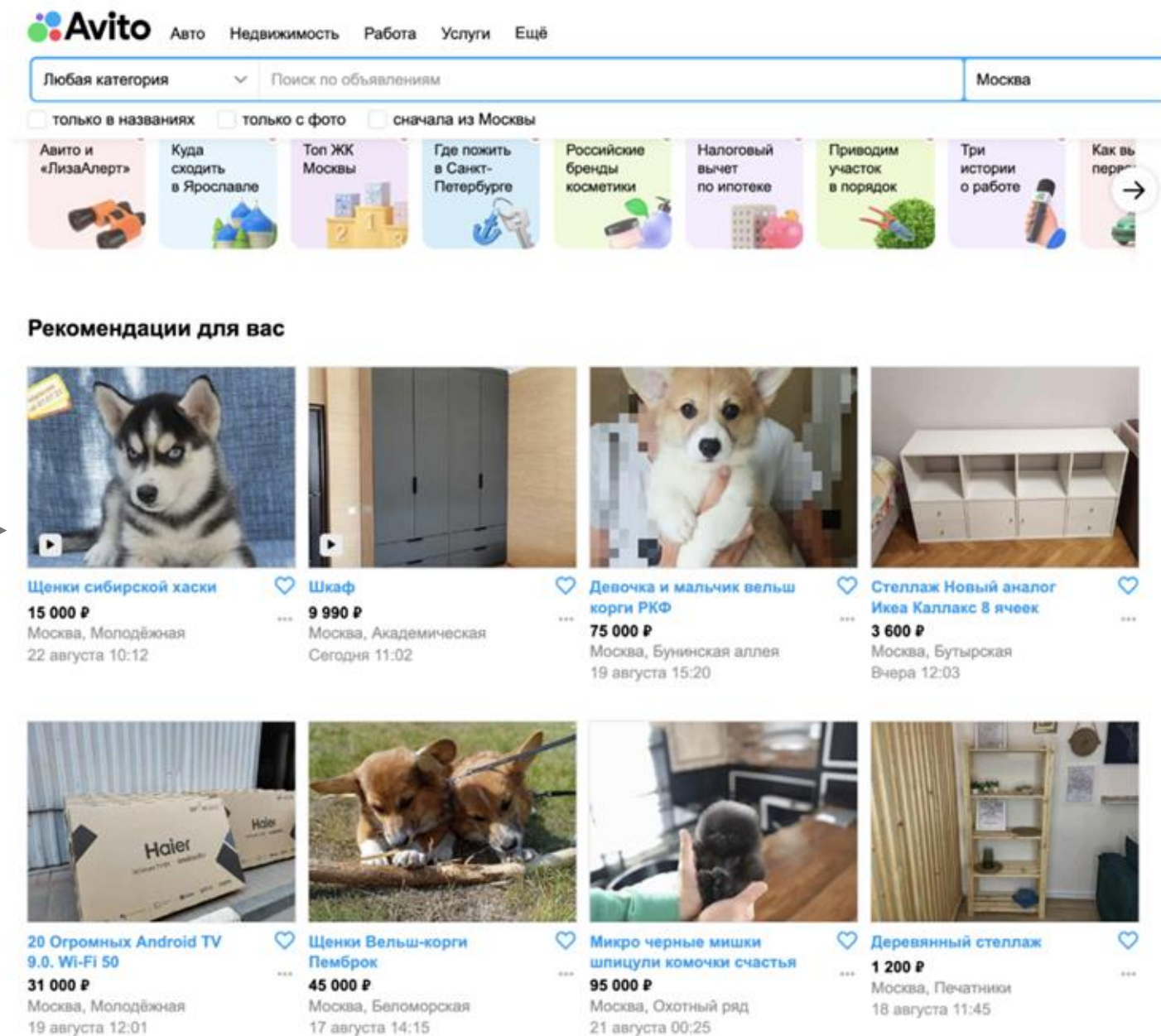
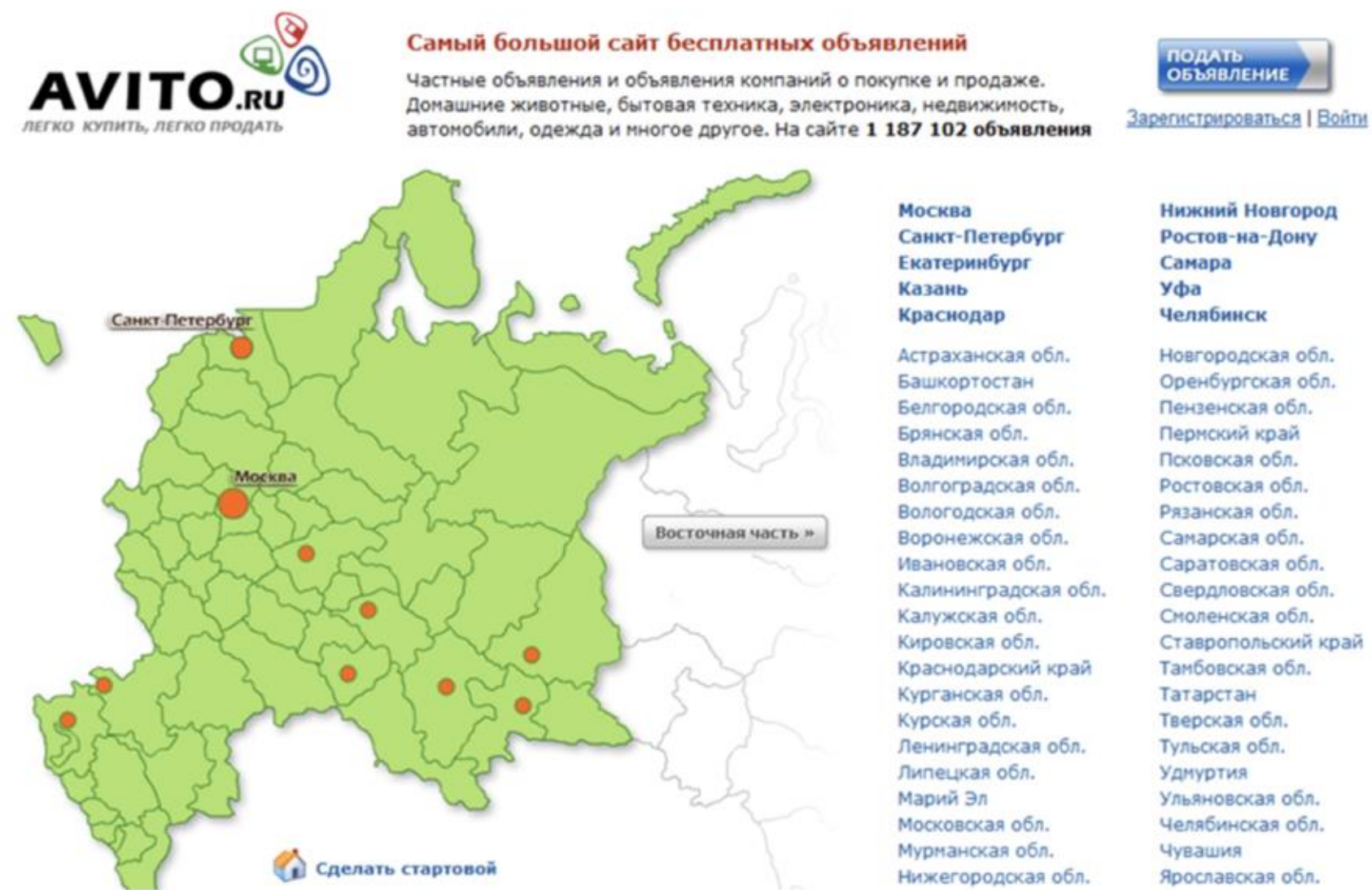
Примеры: отбор целевой аудитории для маркетинговой акции, прогнозирование времени отправки пуша



Зачем рекомендации пользователю?

Положительный клиентский опыт от сервиса

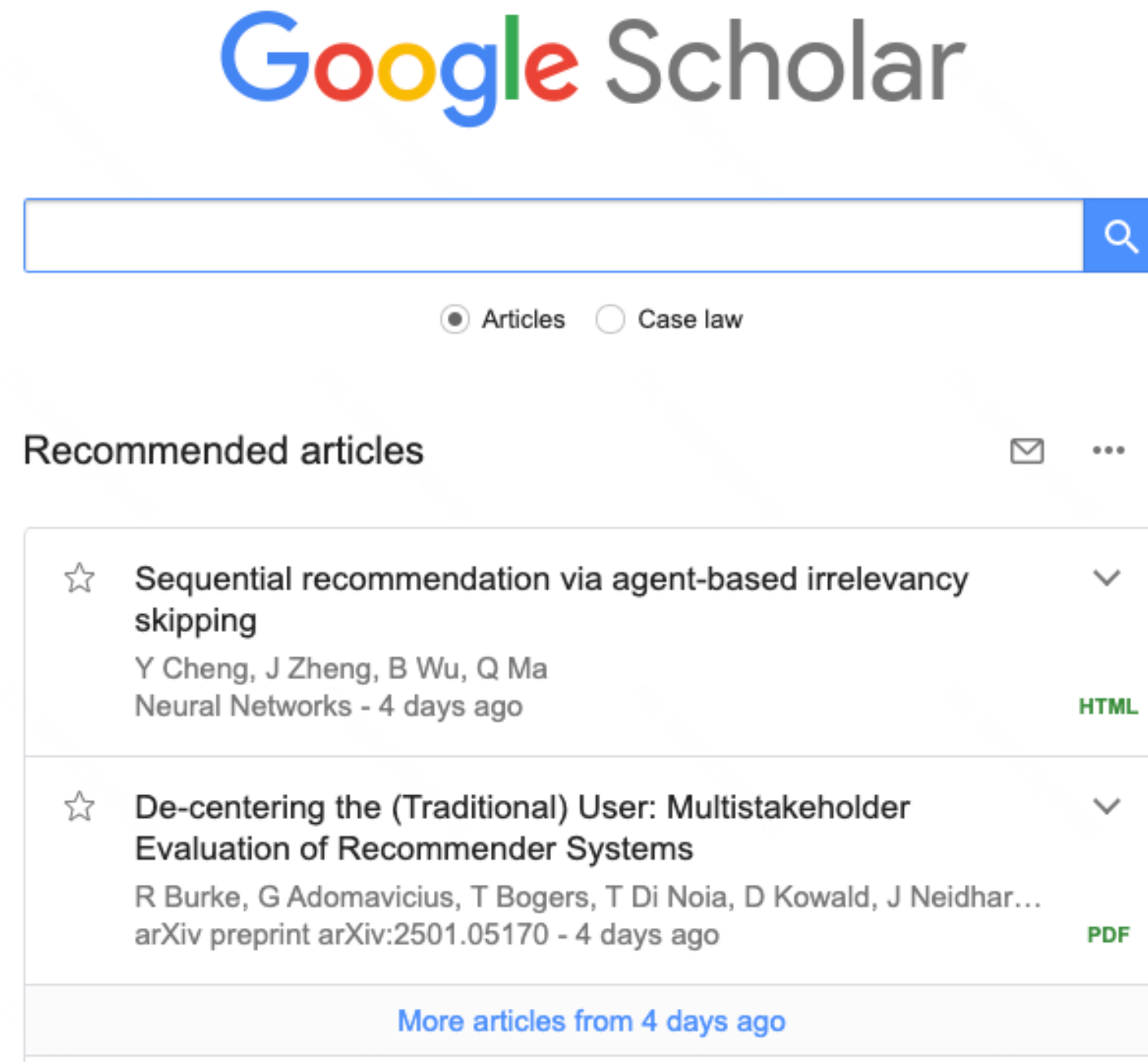
Примеры: персональная лента объявлений на Avito на основе предыдущих запросов вместо гео-карты



Зачем рекомендации **пользователю?**

Экономия времени и сил на поиск внутри сервиса

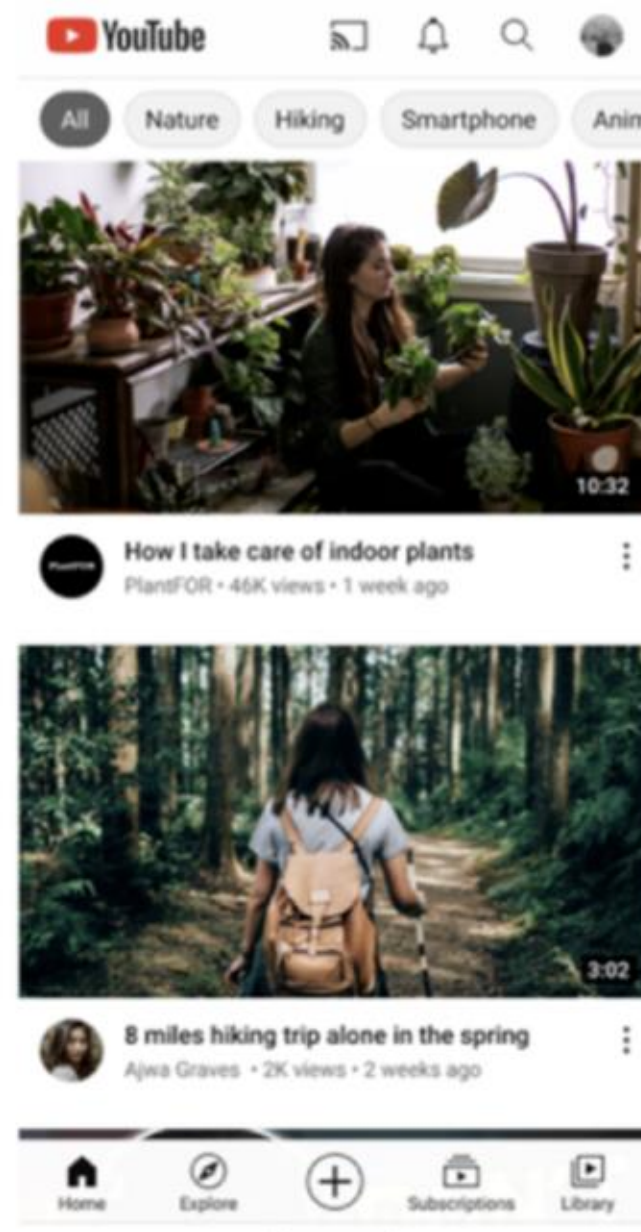
Примеры: рекомендации научных статей и подписок на авторов в Google Scholar



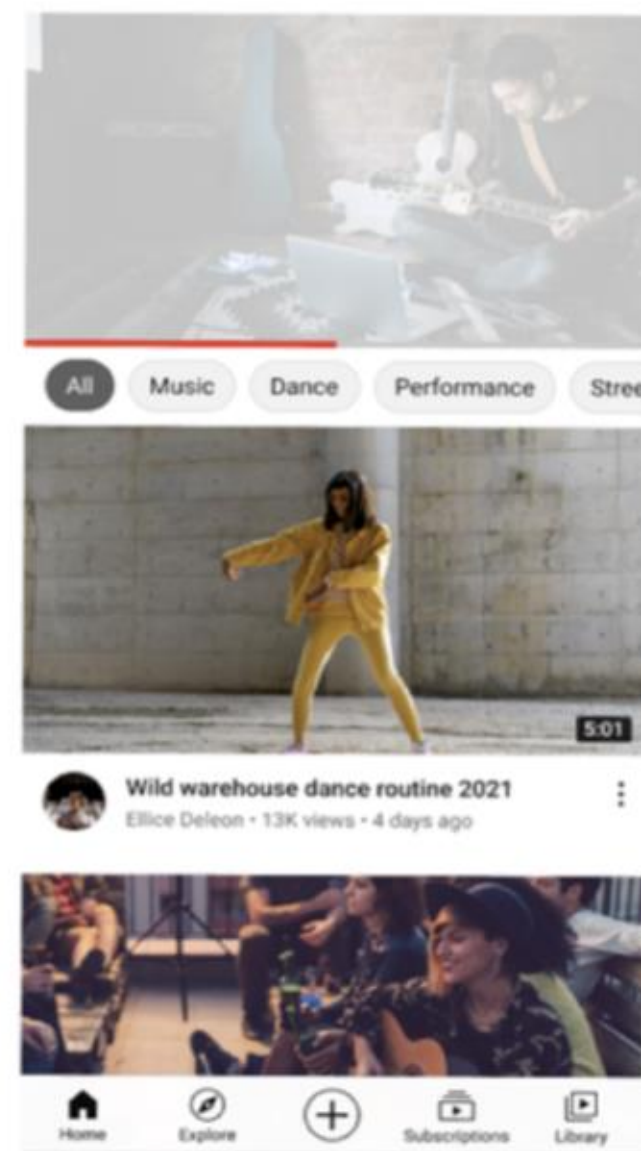
Зачем рекомендации **пользователю?**

Exploration

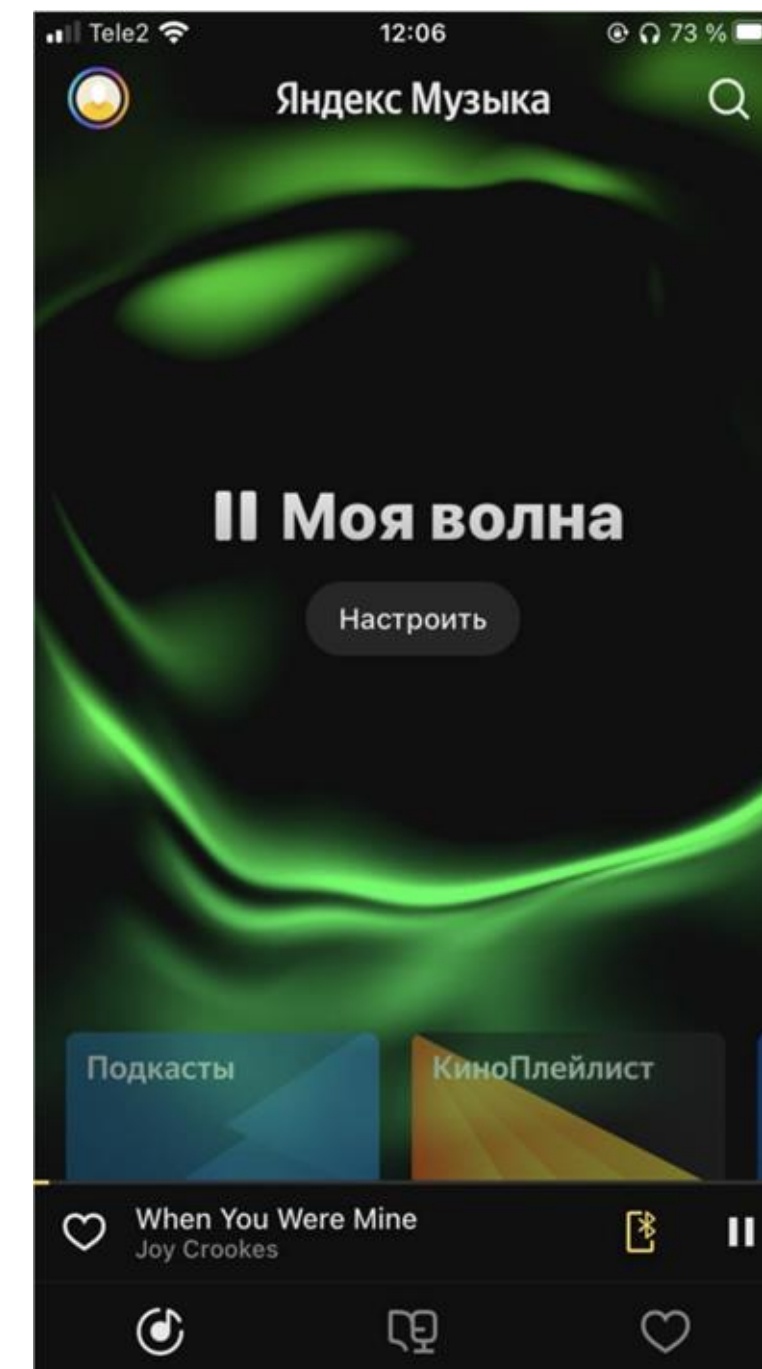
Примеры: рекомендации видео на YouTube, TikTok, рекомендации музыки в Spotify и Яндекс.Музыке.



Recommendations on homepage.



Recommendations on "Up next."



Зачем нужны рекомендации компаниям?

Зачем рекомендации компаниям?



Увеличение продуктовых и бизнес-метрик (конверсия в просмотры, клики, покупки)



Дополнительная монетизация (прирост к доходу или экономии)



Вовлеченность пользователей (e.g. MAU, retention, timespent)



Лояльность пользователей (e.g. NPS)



Улучшение клиентского опыта (e.g. CSAT)

RecSys в числах индустриальных компаний

80% качественных просмотров контента Netflix*

*The Netflix Recommender System: Algorithms, Business Value, and Innovation”, Netflix Recommendation Engine Drives 75% of Viewership, Dylan Love, Business Insider. Apr 9, 2012

60% кликов в просмотр с главной YouTube*

*The YouTube video recommendation system. In Proceedings of the fourth ACM conference on Recommender systems. 293–296

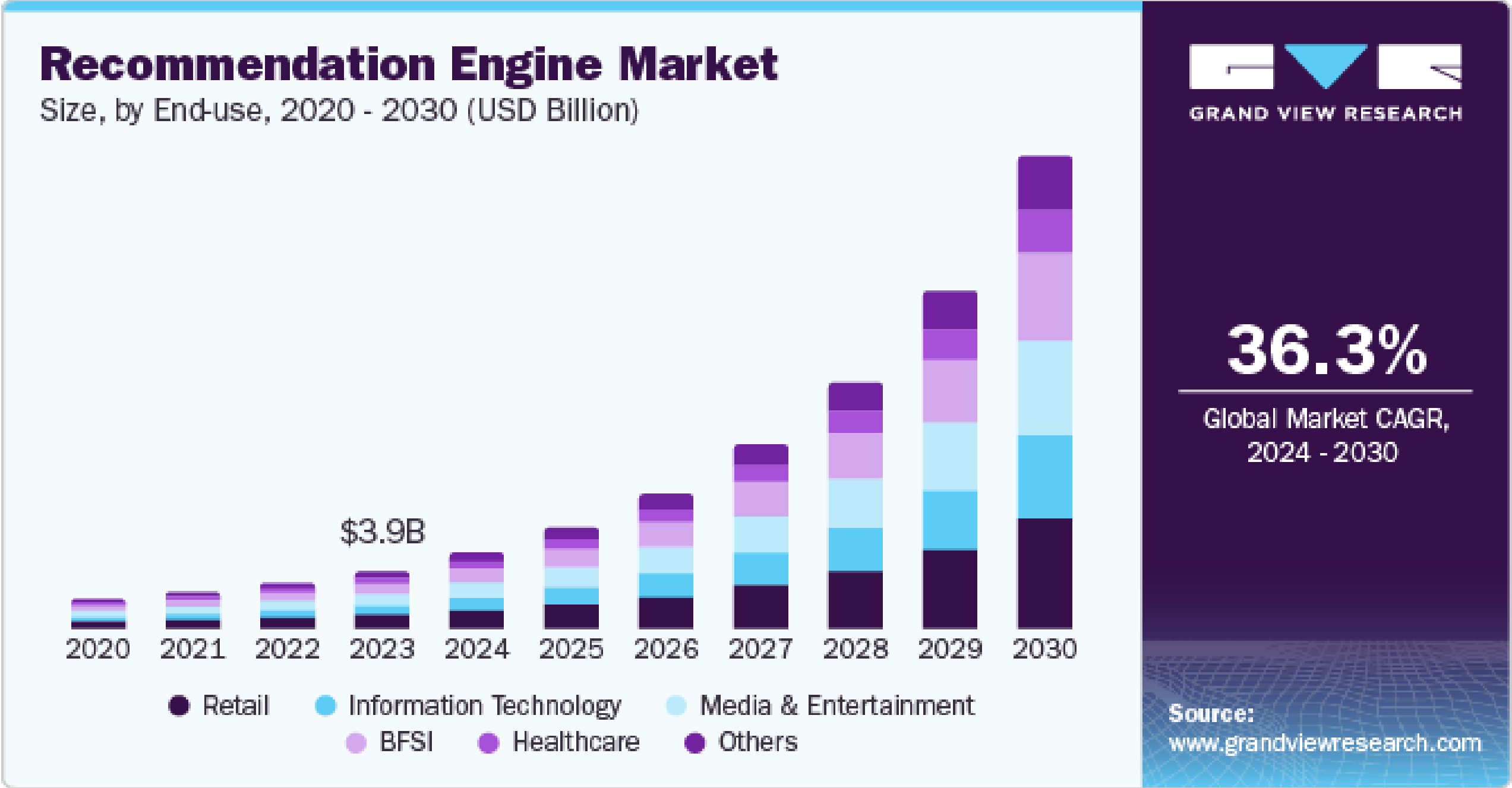
35% выручки Amazon по отчету McKinsey*

* <https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/how-retailers-can-keep-up-with-consumers>

40% прослушиваний Spotify

RecSys Market Cup

> 5B \$ в 2024 году
~ 35B \$ к 2029 году



According to Grand View Research, Recommendation Systems Market Cup will be 39.4B dollars in 2029.

Формализация задачи

Постановка задачи ранжирования

X — множество объектов.

$X^l = \{x_1, \dots, x_l\}$ — обучающая выборка

$i < j$ на парах $(i, j) \in \{1, \dots, l\}^2$

Задача:

Построить ранжирующую функцию $a : X \rightarrow \mathbb{R}$ такую, что: $i < j \Rightarrow a(x_i) < a(x_j)$.

Линейная модель ранжирования:

$a(x; w) = \langle x, w \rangle$, где $x \mapsto (f_1(x), \dots, f_n(x)) \in \mathbb{R}^n$ — вектор признаков объекта x .

Пример 1. Ранжирование поисковой выдачи

D — коллекция текстовых документов.

Q — множество запросов.

$D_q \subseteq D$ — множество документов, найденных по запросу q .

$X = Q \times D$ — объектами являются пары (запрос, документ): $x \equiv (q, d), q \in Q, d \in D_q$.

Y — упорядоченное множество рейтингов.

$y : X \rightarrow Y$ — оценки релевантности, поставленные ассессорами (экспертами): чем выше оценка $y(q, d)$, тем релевантнее документ d по запросу q .

Правильный порядок определен только между документами, найденными по одному и тому же запросу q : $(q, d) < (q, d') \Leftrightarrow y(q, d) < y(q, d')$.

Релевантные ответы запросу q — это список документов d , упорядоченных с помощью функции ранжирования $a(q, d)$.

Пример 2. Рекомендации пользователям

U — пользователи.

I — предметы (фильмы, книги и т.д.).

$X = U \times I$ — объектами являются пары (пользователь, предмет).

$$(u, i) \prec (u, i') \Leftrightarrow y(u, i) < y(u, i')$$

Рекомендация пользователю u — это список предметов i , упорядоченный с помощью функции ранжирования $a(u, i)$.

Пример 2. Рекомендации пользователям

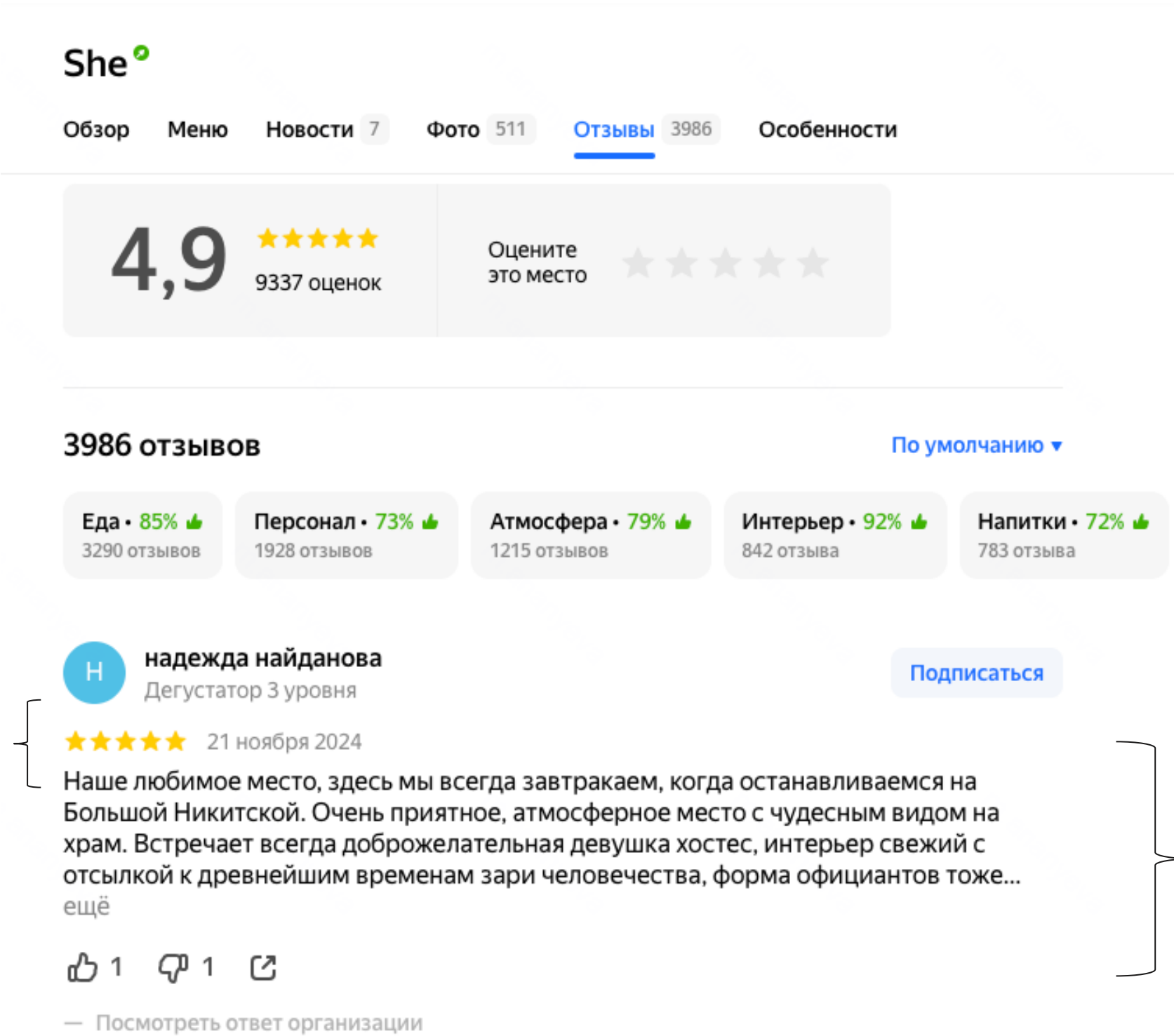
$$R = \{(u, i, r_{iu})\}$$



Типы данных

Explicit & implicit данные

Explicit feedback / Явные данные - тип данных, когда известны оценки пользователей в результате взаимодействия с объектом. Например, датасет с оценками пользователей насколько им понравились посещенные рестораны.



5-балльная оценка

Отзыв пользователя

Explicit & implicit данные

Explicit feedback / Явные данные - тип данных, когда известны оценки пользователей в результате взаимодействия с объектом. Например, датасет с оценками пользователей насколько им понравились посещенные рестораны.

Implicit feedback / Неявные данные - тип данных, когда нам неизвестно насколько понравился или не понравился объект после того, как пользователь провзаимодействовал с ним.

User ID	Item ID	Timestamp (view start)	Timestamp (view end)	Clicks
45480	585	1998-03-30 19:08:35	1998-03-30 19:09:34	1
66757	709	1997-11-18 10:33:05	1997-11-18 10:35:25	0
26524	255	1997-12-27 10:00:45	1997-12-27 10:03:26	2
17241	144	1998-02-22 00:01:54	1998-02-22 00:02:48	0
77144	896	1998-02-11 22:10:27	1998-02-11 22:16:27	0
24073	474	1998-02-19 22:06:17	1998-02-19 22:08:09	0

Explicit & implicit данные

- **Explicit feedback / Явные данные** - тип данных, когда известны оценки пользователей в результате взаимодействия с объектом. Например, датасет с оценками пользователей насколько им понравились посещенные рестораны.
- **Implicit feedback / Неявные данные** - тип данных, когда нам неизвестно насколько понравился или не понравился объект после того, как пользователь провзаимодействовал с ним.
- **Матрица взаимодействий** - это матрица, у которой по одной оси - id пользователей, по второй оси - id объектов, а на пересечении - оценка/наличие взаимодействия.

	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5
User 1	0	3	0	3	0
User 2	4	0	0	2	0
User 3	0	0	3	0	0
User 4	3	0	4	0	3
User 5	4	3	0	4	0

Explicit & implicit данные

Explicit feedback / Явные данные - тип данных, когда известны оценки пользователей в результате взаимодействия с объектом. Например, датасет с оценками пользователей насколько им понравились посещенные рестораны.

Implicit feedback / Неявные данные - тип данных, когда нам неизвестно насколько понравился или не понравился объект после того, как пользователь провзаимодействовал с ним.

Матрица взаимодействий - это матрица, у которой по одной оси - id пользователей, по второй оси - id объектов, а на пересечении - оценка/наличие взаимодействия.

	item #1		item #N
user #1	0	1	...
....	1	0	...
user #M	...	...	1

implicit ?

Explicit & implicit данные

Explicit feedback / Явные данные - тип данных, когда известны оценки пользователей в результате взаимодействия с объектом. Например, датасет с оценками пользователей насколько им понравились посещенные рестораны.

Implicit feedback / Неявные данные - тип данных, когда нам неизвестно насколько понравился или не понравился объект после того, как пользователь провзаимодействовал с ним.

Матрица взаимодействий - это матрица, у которой по одной оси - id пользователей, по второй оси - id объектов, а на пересечении - оценка/наличие взаимодействия.

	item #1		item #N
user #1	0	1	...
....	1	0	...
user #M	...	...	1

implicit ?

	item #1		item #N
user #1	0	3	...
....	5	0	...
user #M	...	...	1

explicit ?

Explicit или implicit ?

```
'''
```

Пример 1. По 5 клиентам магазина известна история покупок из 10 уникальных товаров.
1 – товар был куплен, 0 – не был.

```
'''
```

```
import numpy as np  
from numpy import random
```

```
random.randint(low=0, high=2, size=(5,10))
```

```
array([[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0],  
       [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1],  
       [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1],  
       [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0],  
       [0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]])
```


Explicit или implicit ?

```
'''
```

Пример 2. По 7 пользователям и 5 постам в соц.сети известна история реакций.

0 – посту поставлен дислайк, 1 – лайк, np.nan – пользователь не ставил реакцию у поста.

```
'''
```

```
num_nans = 10
```

```
matrix = np.random.randint(0, 2, (7, 5)).astype(float)
```

```
matrix.ravel()[np.random.choice(matrix.size, num_nans)] = np.nan
```

```
matrix
```

```
array([[ 0.,  1., nan,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  1., nan,  1.],
       [ 1.,  0.,  0.,  1.,  0.],
       [ 1.,  1.,  1.,  0.,  1.],
       [ 0., nan,  1.,  1.,  0.],
       [ 1., nan,  0., nan,  0.],
       [nan, nan, nan, nan,  0.]])
```

Explicit или implicit ?

```
'''
```

Пример 3. По 3 пользователям и 8 ресторанам известна история отзывов на рестораны и их рейтинг по 5-балльной шкале. 1 – самая низкая оценка, ресторан очень не понравился, 5 – отличная оценка, np.nan – нет рейтинга и отзыва.

```
'''
```

```
matrix = np.random.randint(1, 6, (3, 8)).astype(float)
matrix.ravel()[np.random.choice(matrix.size, num_nans)] = np.nan
matrix
```

```
array([[ 1.,  3.,  3.,  4., nan,  5., nan, nan],
       [nan, nan, nan,  3.,  4.,  4.,  4.,  2.],
       [nan, nan,  2.,  1.,  4., nan,  5.,  4.]])
```


А здесь?

'''

Пример 4. По 5 клиентам есть градация по разным типам действий.

0.1 – просмотр

0.3 – просмотр + клик

0.5 – просмотр + клик + лайк

0.7 – просмотр + клик + комментарий

1 – просмотр + клик + лайк + комментарий

'''

В каком виде лучше хранить такую матрицу, когда у нас очень много нулей?

```
from scipy.sparse import coo_matrix, csr_matrix
```

```
import sys
```

```
matrix = random.randint(low=0, high=2, size=(10,10))
```

```
print(matrix)
```

```
print(f'Sparse матрица: {sys.getsizeof(csr_matrix(matrix))} байтов',  
      f'Обычный np.ndarray: {sys.getsizeof(matrix)} байтов',  
      sep=' \n' )
```

```
[[1 1 1 1 0 1 0 1 0 0]  
 [0 0 0 0 1 0 1 1 1 0]  
 [0 0 1 0 0 1 0 1 1 1]  
 [1 1 0 1 1 1 1 0 0 0]  
 [0 0 0 0 1 1 0 0 0 1]  
 [0 0 1 1 0 1 1 1 0 1]  
 [1 0 0 1 0 1 1 1 0 0]  
 [1 0 0 0 1 0 1 0 0 1]  
 [0 1 1 1 0 1 1 0 1 1]  
 [1 0 0 0 0 0 0 0 0 0]]
```

Sparse матрица: 64 байтов

Обычный np.ndarray: 920 байтов

Рекомендованные источники

Книги:

1. [Recommender Systems Handbook](#). Francesco Ricci et al, Springer, 2022
2. [Hands-On Recommendation Systems with Python](#). Rounak Banik, 2018
3. [Building Recommendations Systems in Python and JAX](#). Brian Bischof et al, 2018
4. [Practical Recommender Systems](#). Kim Falk, 2019
5. [Session-Based Recommender Systems Using Deep Learning](#). Reza Ravanmehr et al. Springer, 2024
6. [Designing Machine Learning Systems](#). Chip Huyen, 2022
7. [Designing Data-Intensive Applications](#). Martin Kleppmann, 2017

Рекомендованные источники

Конференции:

1. **ACM Recommender Systems**
2. **UMAP (Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization)**
3. **ECIR (European Conference on Information Retrieval)**
4. **SIGIR (Conference on Research and Development in Information Retrieval)**
5. **WSDM (ACM International Conference on Web Search and Data Mining)**
6. **WWW (The Web Conference)**

Полный список можно посмотреть [тут](#).

Рекомендованные источники

Интересные каналы про RecSys для профессионального сообщества:

1. https://t.me/recsys_for_all
2. https://t.me/ods_recommender_systems
3. https://t.me/knowledge_accumulator
4. <https://t.me/inforetriever>
5. <https://t.me/ml4value>
6. <https://t.me/researchoshnaya>
7. <https://t.me/WazowskiRecommends>
8. <https://t.me/wildrecsys>
9. <https://t.me/mlvok>
10. <https://t.me/RecSysChannel>